

第4章 材料焊接成形 小测 (满分50分)

姓名:

学号:

时间: 2024年5月28日

28

1. 熔化焊、固态焊和钎焊各有什么特点? 请各举1个典型的应用例子 (9分)

熔化焊: 使用热源将待连接材料熔化达到界面冶金结合。

例子: 钨极氩弧焊

固态焊: 不熔化母材, 通过力的作用使材料之间达到连接。

例子: 电阻焊、缝焊

钎焊: 使用填充材料使待连接材料进行连接, 要去除母材上的氧化膜和油污。

例子: 电阻钎焊、印刷电路板

母材不熔化, 仅钎料熔化;
不对焊件施加压力。

2. 焊接热循环的含义是什么? 而熔化焊的焊接热循环又有什么特点? 主要参数有哪几个? 相关参数对凝固后的固态相变有何影响? (9分)

含义: 焊接热循环是指热源沿焊件移动, 焊区一点温度由低到高, 达到最高相变温度, 再高到低的过程

熔化焊的热循环速度更快, 周期更短

参数: 加热热速度、冷却速度、最高温度、达到最高相变温度后停留时间

影响: ① 达到最高相变温度后, 停留时间越长, 相变程度越高 组织?

② 冷却速度越快, 相变不均匀度越高

3. 为什么一般认为焊接结构中焊接接头是薄弱环节? 在实际应用时如何尽可能避免从焊接接头破坏? (10分)

焊接是在固态金属结构中进行的局部冶金过程, 焊缝及其附近受到的快速的、不均匀的加热和冷却过程, 接头处也存在一些缺陷和残余应力, 残余变形, 所以焊接接头成为了薄弱环节。

① 焊接前做好检查工作, 确保设备和工作环境符合焊接要求。

② 确保焊接材料质量, 调整焊接工艺参数, 如焊接速度、焊接功率等。

③ 实际工作中规范操作程序, 培训专业焊接工人



第4章 材料焊接成形 小测 (满分50分)

姓名:

学号:

时间: 2024年5月28日

4. 焊接熔渣可起到哪些作用? 低氢型焊条 (碱性熔渣) 为什么对铁锈、油污、水分很敏感? 熔渣的碱度又是如何影响金属的氧化、脱氧、脱硫、脱磷。(12分)

熔渣: ①保护作用: 防止水分、有害气体、杂质进入熔池

②冶金作用: 能够参与部分冶金过程, 强化焊缝的力学性能

原因: 低氢型焊条熔化时产生热量多, 温度高, 使得铁锈、油污、水分蒸发而产生有害气体和杂质进入熔池, 影响焊缝的性能, 造成氢致裂纹、气孔等缺陷

碱度影响:

5. 与铸件的凝固相比, 焊缝金属的凝固有什么特点? 这些特点对缺陷的产生、焊缝的组织 and 性能有何影响? (10分)

特点: 焊缝金属温度高、温度梯度小, 冷却速度快, 金属液处于流动状态, 边界导热好; 凝固组织具有外延结晶和择优生长特征。熔池组织

缺陷: 容易产生气孔等缺陷

焊缝: 焊缝区 ①影响焊缝区珠光体和铁素体相互间分布形成条带状

②力学性能呈现方向性, 顺着条带方向的强度和塑性较高, 垂直方向上则较差

③凝固也使得组织不均匀性增加, 整体强度、塑性、韧性下降

